CAL 2026/10/27

1 曲面 $z = e^{-x^2-y^2}$ の切り口について、以下の場合を図示し、それがパラメータ t の取り方に応じて変化する様子も記述せよ。

(i) $y = t$ での切り口。

(ii) $z = t$ での切り口。

2 平面の領域 $D = \{(x, y); 0 \leq y \leq x^2 \leq 1\}$ について、以下の問に答えよ。

(i) D を図示せよ。

(ii) 重積分

$$\int_D y \, dxdy$$

を求めよ。